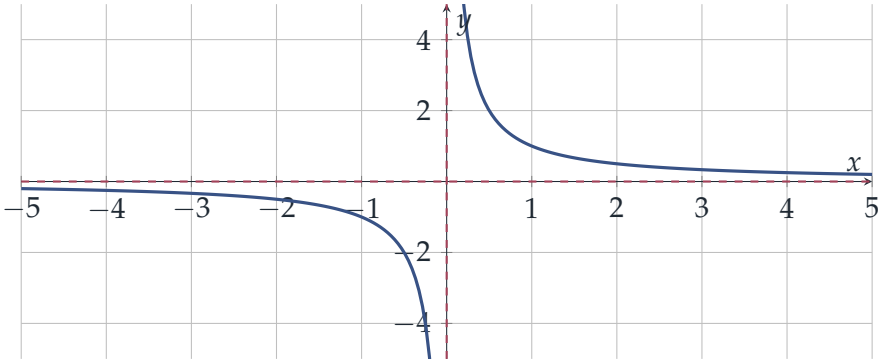
Chapitre 4

Fonction inverse

Compétences : déterminer un domaine, dériver, étudier un signe, dresser un tableau de variations, représenter

4.1 Cours de référence

La fonction inverse est définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.



À retenir

$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x \neq 0$. La fonction inverse est strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Les droites $x = 0$ et $y = 0$ sont des asymptotes.

Erreur fréquente

On ne peut pas écrire que la fonction inverse est décroissante « sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ » sans préciser les deux intervalles. Par exemple $-1 < 1$ mais $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$, ce qui contreditrait la définition globale de la décroissance.

Pour une fonction $g(x) = P(x) + \dfrac{k}{x}$, on procède dans cet ordre : domaine ; dérivée ; mise au même dénominateur et factorisation ; signe de la dérivée ; variations ; limites ou comportement aux bornes ; points utiles ; représentation.

Exemple rédigé

Sur $]0, +\infty[$, $g(x) = x + \dfrac{4}{x}$ vérifie $g'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. Le dénominateur est positif ; g' est négative sur $]0, 2[$ puis positive sur $]2, +\infty[$. La fonction admet un minimum $g(2) = 4$.

Séance 23 — Définition et courbe de la fonction inverse

Fonction inverse

15/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Déterminer le domaine.
- Construire la courbe.
- Utiliser les symétries.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

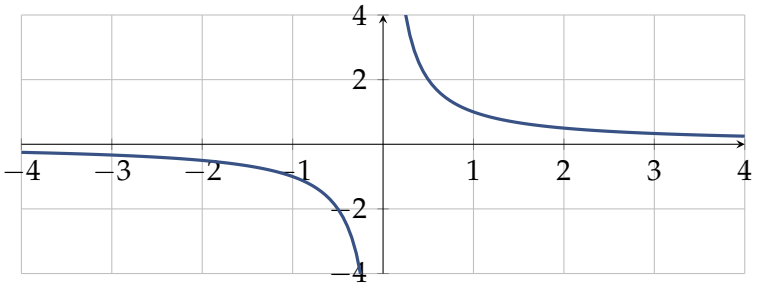
1. Réduire $3x + 5 - x + 2$. $2x + 7$
2. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
3. Calculer $\dfrac{1}{5}$ et $\dfrac{1}{-5}$. $\dfrac{1}{5}$ **et** $-\dfrac{1}{5}$
4. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
5. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : déterminer le domaine et construire la courbe.

Activité de recherche

Calculer $\dfrac{1}{x}$ pour $x = -4, -2, -1, -\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}, 1, 2, 4$. Placer les points et décrire les symétries. Pourquoi $x = 0$ est-il absent ?



Correction détaillée – édition professeur

Les valeurs sont respectivement $-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -1, -2, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. Le domaine exclut 0 ; la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

La fonction inverse est $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sa courbe est une hyperbole symétrique par rapport à l'origine.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Les valeurs sont respectivement $-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -1, -2, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. Le domaine exclut 0 ; la courbe est symétrique par rapport à l'origine.

Entraînement – essentiel

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 5 + \dfrac{7}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{25}{x}$.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 5$. $f'(x) = -\dfrac{7}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{25}{x^2}$ et le minimum est atteint en $x = 5$, de valeur 10.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 88–93 ; exercices p. 94, n° 1 à 5. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 101, exercice 42

Le but de cet exercice est de tracer les courbes représentatives des fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \dfrac{2}{x}$ et $g(x) = 4 - \dfrac{3}{x}$.

1. Compléter le tableau de valeurs pour $x \in \{-5; -4; -2; -0{,}5; -0{,}2; -0{,}1; 0{,}1; 0{,}2; 0{,}5; 1; 2; 4; 5\}$.
2. À l'aide d'un tableau de valeurs, construire les courbes représentatives des fonctions f et g.

Correction détaillée – édition professeur

Calculer chaque image en respectant la valeur interdite 0. Les deux courbes ont pour asymptote verticale $x = 0$. L'asymptote horizontale de f est $y = 0$; celle de g est $y = 4$. Pour contrôler le tracé, vérifier par exemple $f(1) = 2$, $f(-1) = -2$, $g(1) = 1$ et $g(-1) = 7$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 235 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 24 — Comportement aux bornes et asymptotes

Fonction inverse

17/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Décrire le comportement aux bornes.
- Identifier les asymptotes.
- Lire une représentation.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

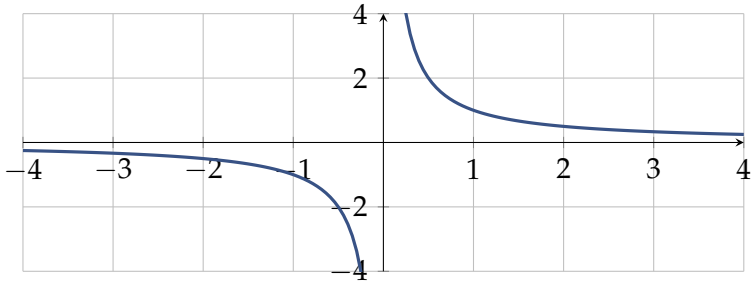
1. Calculer 5 % de 120. 6
2. Calculer $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{-6}$. $\frac{1}{6}$ **et** $-\frac{1}{6}$
3. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
4. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
5. Donner la valeur interdite de $\frac{x+1}{x}$. $x = 0$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : décrire le comportement aux bornes et identifier les asymptotes.

Activité de recherche

À l'aide d'un tableau de valeurs près de 0 et pour de grandes valeurs de $|x|$, décrire $\frac{1}{x}$. Traduire chaque comportement par une asymptote et par une phrase.



Correction détaillée – édition professeur

Près de 0, les valeurs deviennent très grandes en valeur absolue : asymptote $x = 0$. Quand $|x|$ grandit, $\frac{1}{x}$ se rapproche de 0 : asymptote $y = 0$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, $x = 0$ est asymptote verticale et $y = 0$ asymptote horizontale. Les branches s'en

approchent sans les couper.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Près de 0, les valeurs deviennent très grandes en valeur absolue : asymptote $x = 0$. Quand $|x|$ grandit, $\dfrac{1}{x}$ se rapproche de 0 : asymptote $y = 0$.

Entraînement – essentiel

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 6 + \dfrac{8}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{36}{x}$.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 6$. $f'(x) = -\dfrac{8}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{36}{x^2}$ et le minimum est atteint en $x = 6$, de valeur 12.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 88–93 ; exercices p. 94, n° 4 à 9. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 95, exercice 16

On veut tracer la courbe représentative de la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $g(x) = 3 - \dfrac{2}{x}$.

1. Compléter un tableau de valeurs pour

$$x \in \{-1\,000; -500; -200; -100; -50; 50; 100; 200; 500; 1\,000\}.$$

   Que peut-on en déduire pour le comportement de g en $-\infty$ et en $+\infty$?

2. Compléter un tableau de valeurs pour $x = -0{,}5; -0{,}1; -0{,}01; 0{,}01; 0{,}1; 0{,}5$. Que peut-on en déduire pour le comportement de g en 0 ?
3. Recopier et compléter le tableau de valeurs du manuel, puis tracer la courbe représentative de la fonction g.

Correction détaillée – édition professeur

Lorsque $x \to \pm\infty$, $-2/x \to 0$, donc $g(x) \to 3$. Lorsque $x \to 0^-$, $-2/x \to +\infty$; lorsque $x \to 0^+$, $-2/x \to -\infty$. Les asymptotes sont $x = 0$ et $y = 3$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 240 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 25 — Dérivée et sens de variation

Fonction inverse

05/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Dériver la fonction inverse.
- Justifier les variations.
- Dresser un tableau.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1,10$
2. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
3. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
4. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
5. Calculer $\dfrac{1}{7}$ et $\dfrac{1}{-7}$. $\dfrac{1}{7}$ **et** $-\dfrac{1}{7}$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver la fonction inverse et justifier les variations.

Activité de recherche

À partir du taux d'accroissement de $f(x) = \dfrac{1}{x}$, retrouver $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. Étudier son signe et vérifier la cohérence avec le graphique.

Correction détaillée – édition professeur

Le carré x^2 est positif pour $x \neq 0$, donc la dérivée est strictement négative sur chacun des intervalles du domaine. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour $x \neq 0$, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$. La fonction inverse décroît sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Le carré x^2 est positif pour $x \neq 0$, donc la dérivée est strictement négative sur chacun des intervalles du domaine.

Entraînement – essentiel

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 2 + \dfrac{4}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{4}{x}$.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 2$. $f'(x) = -\dfrac{4}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2}$ et le minimum est atteint en $x = 2$, de valeur 4.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 89–93 ; exercices p. 94, n° 1 à 3, puis p. 96, n° 10 à 13. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 94, exercice 3

Calculer les dérivées des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}^*$.

a. $f(x) = 2x - 3 + \dfrac{4}{x}$

b. $g(x) = 3x - 5 - \dfrac{1}{x}$

c. $f(x) = 7x^3 - 2x + \dfrac{1}{x}$

d. $g(x) = 3x^2 - 5x - 2 + \dfrac{4}{x}$

Correction détaillée – édition professeur

Les dérivées sont : $f'(x) = 2 - 4/x^2$; $g'(x) = 3 + 1/x^2$; $f'(x) = 21x^2 - 2 - 1/x^2$; $g'(x) = 6x - 5 - 4/x^2$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 245 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 26 — Combinaisons avec des fonctions polynomiales

Fonction inverse

07/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Dériver une combinaison.
- Réduire une expression.
- Organiser une étude.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 8 - x + 2$. $2x + 10$
2. Résoudre $(x - 2)(x + 1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
3. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
4. Calculer $\dfrac{1}{8}$ et $\dfrac{1}{-8}$. $\dfrac{1}{8}$ **et** $-\dfrac{1}{8}$
5. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver une combinaison et réduire une expression.

Activité de recherche

Une entreprise produit $x > 0$ centaines d'objets et son coût moyen est $C(x) = 2x + 30 + \dfrac{200}{x}$. Calculer $C'(x)$, factoriser son numérateur et chercher le niveau de production minimisant le coût moyen.

Correction détaillée – édition professeur

$C'(x) = 2 - \dfrac{200}{x^2} = \dfrac{2(x-10)(x+10)}{x^2}$. Le minimum est atteint pour $x = 10$, soit 1 000 objets. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour étudier $P(x) + \dfrac{k}{x}$, déterminer le domaine, calculer la dérivée, réduire au même dénominateur, étudier son signe puis dresser les variations.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$C'(x) = 2 - \dfrac{200}{x^2} = \dfrac{2(x-10)(x+10)}{x^2}$. Le minimum est atteint pour $x = 10$, soit 1 000 objets.

Entraînement – essentiel

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 3 + \dfrac{5}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{9}{x}$.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 3$. $f'(x) = -\dfrac{5}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{9}{x^2}$ et le minimum est atteint en $x = 3$, de valeur 6.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 96, n° 14 à 21. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 96, exercice 20

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 4x + 1 + \dfrac{9}{x}$.

1. Montrer que pour tout réel x non nul : $f'(x) = \dfrac{(2x-3)(2x+3)}{x^2}$.
2. Pour tout réel x non nul, étudier le signe de $f'(x)$.
3. En déduire les variations de la fonction f.

Correction détaillée – édition professeur

$f'(x) = 4 - 9/x^2 = (4x^2 - 9)/x^2 = ((2x-3)(2x+3))/x^2$. Le dénominateur est positif : f' est positif sur $]-\infty; -3/2[\cup]3/2; +\infty[$ et négatif sur $]-3/2; 0[\cup]0; 3/2[$. On en déduit les variations sur chacun des intervalles séparés par $-3/2$, 0 et $3/2$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 250 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 27 — Signe et factorisation

Fonction inverse

12/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Factoriser.
- Construire un tableau de signes.
- Respecter les valeurs interdites.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 20 % de 180. 36
2. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
3. Calculer $\dfrac{1}{9}$ et $\dfrac{1}{-9}$. $\dfrac{1}{9}$ **et** $-\dfrac{1}{9}$
4. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
5. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : factoriser et construire un tableau de signes.

Activité de recherche

Étudier le signe de $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x}$. Construire le tableau avec les trois valeurs critiques, distinguer zéro et valeur interdite, puis résoudre l'inéquation $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x} \geq 0$.

Correction détaillée – édition professeur

Les valeurs critiques sont $-3, 0, 2$. La solution est $[-3, 0[\cup [2, +\infty[$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Dans un quotient, le signe dépend du numérateur et du dénominateur. Les valeurs interdites sont exclues du tableau, même si un facteur se simplifie formellement.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Les valeurs critiques sont $-3, 0, 2$. La solution est $[-3, 0[\cup [2, +\infty[$.

Entraînement – essentiel

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 4 + \dfrac{6}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{16}{x}$.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 4$. $f'(x) = -\dfrac{6}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{16}{x^2}$ et le minimum est atteint en $x = 4$, de valeur 8.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 96 à 101. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 96, exercice 21

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = x + 10 - \dfrac{1}{x}$.

1. Montrer que pour tout réel x non nul : $g'(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x^2}$.
2. Pour tout réel x non nul, étudier le signe de $g'(x)$.
3. En déduire les variations de la fonction g.

Correction détaillée – édition professeur

$g'(x) = 1 + 1/x^2 = (x^2 + 1)/x^2 > 0$ pour tout $x \neq 0$. La fonction est donc strictement croissante sur chacun des intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 255 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 28 — Dérivées de polynômes de degré au plus 3

Fonction inverse

14/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Dériver un polynôme.
- Étudier une dérivée.
- Déduire des variations.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \frac{25}{100} = 1,25$
2. Calculer $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{-3}$. $\frac{1}{3}$ **et** $-\frac{1}{3}$
3. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
4. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
5. Donner la valeur interdite de $\frac{x+1}{x}$. $x = 0$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver un polynôme et étudier une dérivée.

Activité de recherche

Pour $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$, calculer $f'(x)$, factoriser, étudier son signe et en déduire les variations de f.

Correction détaillée – édition professeur

$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1)$. La fonction croît sur $]-\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 2]$, puis croît. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$. Le signe de la dérivée donne le sens de variation de la fonction.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1)$. La fonction croît sur $]-\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 2]$, puis croît.

Entraînement – essentiel

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 5 + \dfrac{7}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{25}{x}$.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 5$. $f'(x) = -\dfrac{7}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{25}{x^2}$ et le minimum est atteint en $x = 5$, de valeur 10.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 94 à 96. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 94, exercice 13

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que pour tout réel x non nul : $f'(x) = \dfrac{-1}{x^2}$.
3. Après avoir étudié le signe de $f'(x)$, dresser le tableau de variations de f.

Correction détaillée – édition professeur

$f'(x) = -1/x^2 < 0$ pour tout $x \neq 0$. La fonction inverse est donc strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$. Il ne faut pas réunir ces deux intervalles en un seul intervalle de décroissance.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 260 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 29 — Étude complète et représentation

Fonction inverse

19/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Mener une étude complète.
- Tracer une courbe cohérente.
- Interpréter un extremum.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

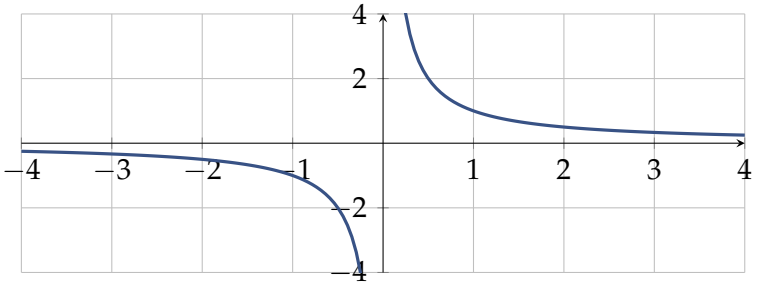
1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. $2x + 6$
2. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
3. Résoudre $(x - 2)(x + 1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
4. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
5. Calculer $\dfrac{1}{4}$ et $\dfrac{1}{-4}$. $\dfrac{1}{4}$ **et** $-\dfrac{1}{4}$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mener une étude complète et tracer une courbe cohérente.

Activité de recherche

Étudier complètement $g(x) = x + \dfrac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$: domaine, dérivée, signe, variations, minimum, comportement aux bornes et esquisse.



Correction détaillée – édition professeur

$g'(x) = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x^2}$; minimum $g(3) = 6$; $g(x)$ tend vers $+\infty$ en 0^+ et en $+\infty$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Une étude complète comporte : domaine, dérivée, signe, variations, limites ou comportement aux bornes, points remarquables et graphique cohérent.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$g'(x) = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x^2}$; minimum $g(3) = 6$; $g(x)$ tend vers $+\infty$ en 0^+ et en $+\infty$.

Entraînement – essentiel

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 6 + \dfrac{8}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{36}{x}$.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 6$. $f'(x) = -\dfrac{8}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{36}{x^2}$ et le minimum est atteint en $x = 6$, de valeur 12.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 98 à 103. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 98, exercice 31

Une entreprise, spécialisée dans les fours industriels, peut en fabriquer entre 20 et 80 selon les années. Soit x le nombre de fours fabriqués annuellement.
La représentation graphique donnée dans le manuel est celle d'une fonction C définie sur l'intervalle $[20; 80]$. Pour toutes les valeurs entières de x, $C(x)$ est le coût de production unitaire moyen (en €).

1. Quel est le coût de production unitaire moyen lorsque 25 fours sont produits puis lorsque 70 fours sont produits ?
2. Quelles productions correspondent à un coût unitaire moyen de 20 000 € ?
3. Quel est le coût unitaire moyen de production minimum ? À quelle production correspond-il ?

Correction détaillée – édition professeur

Les réponses numériques se lisent sur la courbe de la p. 98. Exiger des traits de lecture et des unités. Le minimum graphique doit être identifié par l'ordonnée du point le plus bas, puis relié à son abscisse ; une lecture graphique reste approchée.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 265 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 30 — Bilan et évaluation

Fonction inverse

21/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Mobiliser domaine, dérivée et signe.
- Rédiger une étude.
- Corriger méthodiquement.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 100. 5
2. Résoudre $(x-2)(x+1)=0$. $x=-1$ **ou** $x=2$
3. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x=0$
4. Calculer $\dfrac{1}{5}$ et $\dfrac{1}{-5}$. $\dfrac{1}{5}$ **et** $-\dfrac{1}{5}$
5. Dériver $3x^2-5x+1$. $6x-5$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser domaine, dérivée et signe et rédiger une étude.

Activité de recherche

Corriger une étude volontairement erronée de $h(x)=x+\dfrac{4}{x}$: domaine annoncé $\mathbb{R}$, dérivée $1+\dfrac{4}{x^2}$, tableau sans rupture en 0. Réécrire une solution complète.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ et $h'(x)=1-\dfrac{4}{x^2}$. Le tableau est séparé en 0 et tient compte de -2 et 2. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Contrôler séparément les quatre objets : domaine, expression de la dérivée, signe de la dérivée, variations. Une erreur à une étape ne doit pas masquer les suivantes.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $h'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2}$. Le tableau est séparé en 0 et tient compte de -2 et 2.

Entraînement – essentiel

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 2 + \dfrac{4}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{4}{x}$.

Correction détaillée – édition professeur

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 2$. $f'(x) = -\dfrac{4}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2}$ et le minimum est atteint en $x = 2$, de valeur 4.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 100 à 103. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 98, exercice 32

Chaque semaine, une entreprise de détergent liquide estime que le coût de production (en euros) peut être modélisé par une fonction C donnée par : $C(x) = x^2 + 60x + 121$, où x est le volume de détergent (en m^3), $x \in [1;30]$.
Soit f la fonction représentant le coût moyen de production par m^3 de détergent liquide.

1. Montrer que pour tout $x \in [1;30]$, $f(x) = x + 60 + \dfrac{121}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$. Montrer que pour tout $x \in [1;30]$, $f'(x) = \dfrac{(x-11)(x+11)}{x^2}$.
3. Dresser le tableau de variations de f.
4. Quel est le coût moyen de production minimal ? Pour quelle quantité de détergent est-il atteint ?

Correction détaillée – édition professeur

$f(x) = C(x)/x = x + 60 + 121/x$. Puis $f'(x) = 1 - 121/x^2 = ((x-11)(x+11))/x^2$. Sur $[1;30]$, f' est négatif jusqu'à 11, puis positif. Le minimum est atteint pour $x = 11$ et vaut $f(11) = 82$ € par m^3.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 270 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.